Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender que una fracción son partes iguales de un todo
- Reconocer y representar un medio, un tercio y un cuarto
- Leer y escribir fracciones sencillas y conocer el numerador y el denominador
- Calcular la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de un número

Para pensar

Si partes una pizza en 4 trozos iguales y te comes 1, ¿qué parte de la pizza te has comido?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

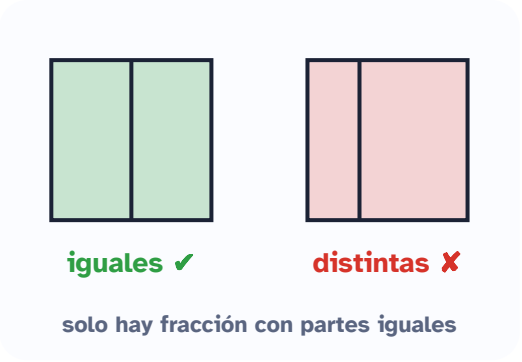
Explicación

Partes iguales

Cuando partimos algo (una pizza, una hoja, una barra de pan) en **partes iguales**, cada parte es una fracción del todo. El todo se llama **unidad**.

La palabra clave es **iguales**. Si partimos un bocadillo en dos trozos, uno grande y otro pequeño, ¡eso no son mitades! Para que sean fracciones, todos los trozos deben tener **el mismo tamaño**.

Por eso, cuando repartimos un pastel entre amigos, intentamos que todos los trozos sean iguales: así el reparto es justo.



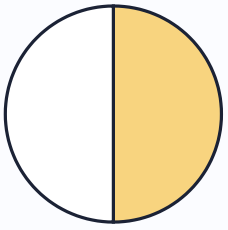
La mitad o un medio

Si partimos la unidad en **2 partes iguales**, cada parte es un medio o **la mitad**. Se escribe **1/2**.

Dos medios forman la unidad entera: 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1.

Usamos la mitad muchísimo: «media hora», «medio kilo», «medio litro de leche», «la mitad de la clase». Para partir una hoja por la mitad, la doblamos de forma que los dos lados coincidan.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



$\frac{1}{2}$

un medio

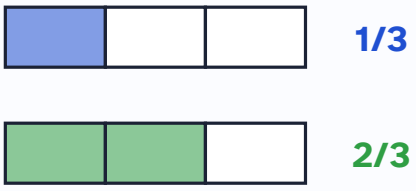
Un tercio

Si partimos la unidad en **3 partes iguales**, cada parte es un tercio. Se escribe **1/3**.

Si cogemos dos de esas partes, tenemos **dos tercios**: 2/3. Y tres tercios forman la unidad: 3/3 = 1.

Ejemplo: una tableta de chocolate de 3 filas. Si te comes una fila, te has comido 1/3 de la tableta. Si te comes dos filas, 2/3.

Partir en tercios es más difícil que en mitades. Un truco con una tira de papel: dóblala en forma de «Z» hasta que las tres partes coincidan.



1/3

2/3

tres tercios = 1 unidad

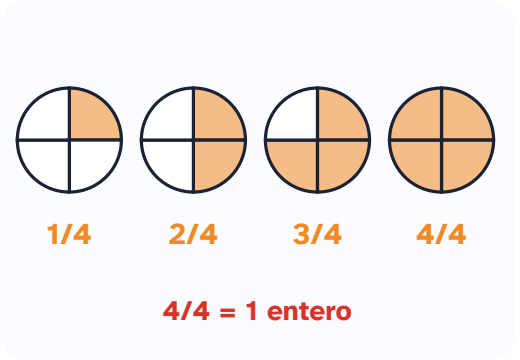
Un cuarto

Si partimos la unidad en **4 partes iguales**, cada parte es un cuarto. Se escribe **1/4**.

Con dos partes tenemos **dos cuartos** (2/4), que es lo mismo que la mitad. Con tres partes, **tres cuartos** (3/4). Y cuatro cuartos son la unidad entera: 4/4 = 1.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pasado un cuarto de hora.



Numerador y denominador

Las fracciones se escriben con dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se ha partido la unidad.
- El **numerador** (arriba) dice cuántas partes cogemos.

En 3/4, la unidad se ha partido en 4 partes y cogemos 3.

Truco: el **d**enominador está **d**ebajo. ¡Las dos palabras empiezan por «d»!



Cómo se leen

Primero leemos el número de **arriba** y después el de abajo con un nombre especial:

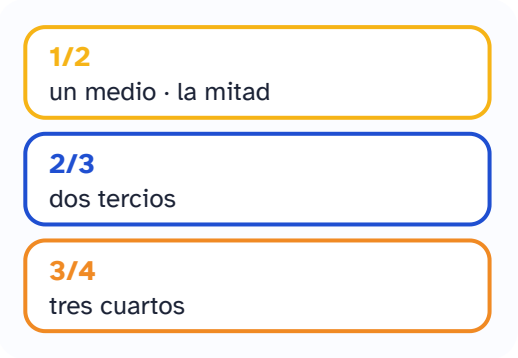
fracción	se lee

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

fracción	se lee
1/4 · 3/4	un cuarto · tres cuartos
1/5	un quinto
1/10	un décimo

Cuando el numerador es mayor que 1, el nombre va en **plural**: dos tercios, tres cuartos.

También podemos decirlo de otra forma: 1/3 es «**la tercera parte**» y 1/4 es «**la cuarta parte**».



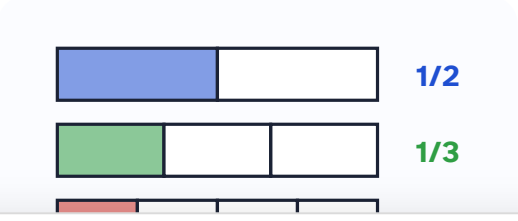
¿Qué fracción es mayor?

¿Qué es más grande, 1/2, 1/3 o 1/4 de la misma pizza? Piénsalo: si la repartes entre **más** personas, a cada una le toca un trozo **más pequeño**.

$$1/2 > 1/3 > 1/4$$

¡Cuanto mayor es el denominador, más pequeño es cada trozo!

Si los trozos son del mismo tamaño (mismo denominador), es mayor la fracción que tiene **más trozos**: 3/4 > 1/4.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

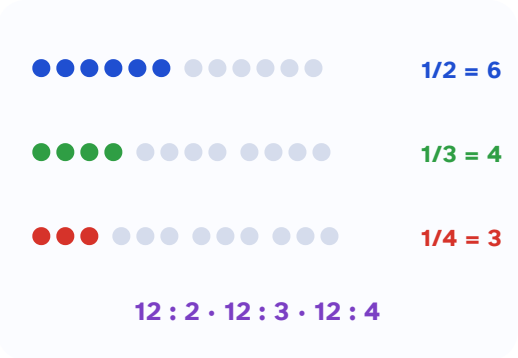
La mitad, el tercio y el cuarto de un número

A veces no partimos una pizza, sino un **grupo de cosas**. Para calcular la fracción de un número, dividimos:

- La **mitad** (1/2) de 12 → 12 : 2 = **6**.
- La **tercera parte** (1/3) de 12 → 12 : 3 = **4**.
- La **cuarta parte** (1/4) de 12 → 12 : 4 = **3**.

Ejemplo: en clase hay 24 alumnos y la mitad va al comedor. ¿Cuántos van? 24 : 2 = 12 alumnos.

¡Fíjate! Dividimos entre el **denominador**.



Fracciones a nuestro alrededor

Las fracciones aparecen en muchos sitios:

- **En la cocina**: medio litro de leche, un cuarto de kilo de queso, media docena de huevos (6).
- **En el reloj**: media hora (30 minutos), un cuarto de hora (15 minutos).
- **En el deporte**: un partido de baloncesto se divide en cuatro cuartos.
- **Al compartir**: «partimos el bocadillo por la mitad».

Juego: busca en casa algo que esté partido en partes iguales y di qué fracción es cada parte.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cocina medio litro · un cuarto de kilo

Reloj media hora · un cuarto de hora

Deporte cuatro cuartos en baloncesto

Compartir la mitad del bocadillo

Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

2 partes iguales	3 partes iguales	4 partes iguales	de un número
1/2	**1/3**	**1/4**	**DIVIDIR**
un medio la mitad	un tercio tercera parte	un cuarto cuarta parte	mitad de 12 12 : 2 = 6

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué tiene que pasar para que unos trozos sean fracciones de un todo?**

2. **Escribe con números: un medio, dos tercios y tres cuartos.**

3. **¿Cómo se leen 1/3 y 2/4?**

4. **En 2/3, ¿qué número es el denominador? ¿Qué indica?**

5. **Dibuja un rectángulo y colorea 1/4.**

6. **¿Cuántos cuartos forman una unidad? ¿Y cuántos tercios?**

7. **Ordena de mayor a menor: 1/4, 1/2, 1/3.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula la mitad de 20, la tercera parte de 15 y la cuarta parte de 16.**

9. **Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos son media hora? ¿Y un cuarto de hora?**

10. **Hay 24 alumnos y 1/4 lleva gafas. ¿Cuántos llevan gafas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una fracción son partes...**

   A) de cualquier tamaño
   B) iguales de un todo
   C) siempre grandes

2. **La mitad se escribe...**

   A) 2/1
   B) 1/3
   C) 1/2

3. **1/3 se lee...**

   A) un tercio
   B) un tercero
   C) uno tres

4. **En 3/4, el numerador es...**

   A) 4
   B) 7
   C) 3

5. **¿Cuántos cuartos hay en una unidad?**

   A) 2
   B) 4
   C) 1

6. **¿Qué es mayor?**

   A) 1/2
   B) 1/3
   C) 1/4

7. **La mitad de 14 es...**

   A) 28
   B) 7
   C) 12

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 80

C) 5

9. **Media hora son...**

A) 30 minutos

B) 15 minutos

C) 50 minutos

10. **2/4 es lo mismo que...**

A) 1/4

B) 1/2

C) 2/2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué las partes de una fracción tienen que ser iguales; Qué es un medio, un tercio y un cuarto; Qué indican el numerador y el denominador; Por qué 1/2 es mayor que 1/4; Cómo se calcula la mitad o la cuarta parte de un número.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fracción

Partes iguales de una unidad.

Un medio (1/2)

Cada una de las 2 partes iguales: la mitad.

Un tercio (1/3)

Cada una de las 3 partes iguales: la tercera parte.

Un cuarto (1/4)

Cada una de las 4 partes iguales: la cuarta parte.

Denominador

Número de abajo: en cuántas partes iguales se divide.

Numerador

Número de arriba: cuántas partes se cogen.

Unidad entera

2/2 = 3/3 = 4/4 = 1.

Fracción de un número

Mitad: dividir entre 2; tercera parte: entre 3; cuarta parte: entre 4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Tienen que ser iguales.
2. **C)** Un medio.
3. **A)** Denominador 3: tercios.
4. **C)** Va arriba.
5. **B)** 4/4 = 1.
6. **A)** Menos partes, trozos más grandes.
7. **B)** 14 : 2.
8. **C)** 20 : 4.
9. **A)** 60 : 2.
10. **B)** Dos cuartos son la mitad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Que todos los trozos sean iguales.
2. 1/2, 2/3 y 3/4.
3. Un tercio y dos cuartos.
4. El 3: la unidad se parte en 3 partes iguales.
5. Respuesta abierta: se parte en 4 partes iguales y se colorea 1.
6. 4 cuartos y 3 tercios.
7. 1/2 > 1/3 > 1/4.
8. 10, 5 y 4.
9. 30 minutos y 15 minutos.
10. 24 : 4 = 6 alumnos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información